

Les états physiques de la matière

1ère année collège - Semestre 1 | Cours, résumé, exercices et corrigés

Objectif du cours : reconnaître les trois états physiques de la matière et comparer leurs propriétés : forme propre, forme du récipient, surface libre, compressibilité et capacité à occuper l'espace.

Ce document est préparé sous forme de support pédagogique professionnel, adapté pour le téléchargement et l'intégration dans un site web éducatif.

SOLIDE

Forme propre
Volume constant
Ex: bois, fer, glace

LIQUIDE

Pas de forme propre
Surface libre plane
Ex: eau, lait, huile

GAZ

Occupe tout l'espace
Compressible
Ex: air, dioxygène

Plan du cours

- La matière et ses trois états physiques
- Propriétés physiques des solides compacts et des solides divisés
- Propriétés physiques des liquides
- Propriétés physiques des gaz
- Tableau comparatif, résumé, exercices et corrigé indicatif

1. La matière

La matière désigne l'ensemble des composants et des objets, naturels ou synthétiques, qui composent notre environnement.

Définition : la matière est tout ce qui possède une masse et occupe un espace.

Dans la nature, la matière existe sous trois états physiques :

- État solide : bois, fer, sable, glace, crayon.
- État liquide : eau, lait, huile, alcool.
- État gazeux : air, dioxygène, dioxyde de carbone, vapeur d'eau.

2. Propriétés physiques des solides

Les solides peuvent être classés en deux grandes catégories : les solides compacts et les solides divisés.

Type de solide	Propriétés	Exemples
Solides compacts	Ils sont faits d'un seul bloc, ont une forme propre, un volume constant et peuvent être saisis avec les doigts.	Bol, cahier, crayon, morceau de glace
Solides divisés	Ils sont formés de grains ou de petits fragments. Ils n'ont pas de forme propre et prennent la forme du récipient qui les contient.	Sable, farine, sel, café moulu

À retenir : un solide compact conserve sa forme, tandis qu'un solide divisé prend la forme du récipient qui le contient.

3. Propriétés physiques des liquides

Un liquide n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient qui le contient.

- Un liquide ne peut pas être saisi entre les doigts.
- Un liquide prend la forme du récipient qui le contient.
- La surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale.
- Un liquide s'écoule : c'est un fluide.

Surface libre : c'est la surface du liquide en contact avec l'air.

4. Propriétés physiques des gaz

Un gaz n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient qui le contient et occupe tout l'espace disponible.

- Un gaz ne peut pas être saisi avec les doigts.
- Un gaz prend la forme du récipient qui le contient.
- Un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert.
- On peut augmenter le volume d'un gaz : il est expansible.
- On peut diminuer le volume d'un gaz : il est compressible.

À retenir : les gaz sont compressibles et expansibles, contrairement aux solides et aux liquides.

5. Comparaison des états physiques

Propriété	Solide compact	Solide divisé	Liquide	Gaz
Il a une forme propre	Oui	Non	Non	Non
Il prend la forme du récipient	Non	Oui	Oui	Oui
Il occupe tout l'espace disponible	Non	Non	Non	Oui
Sa surface libre est plane et horizontale	Non	Non	Oui	Non
Il est compressible et expansible	Non	Non	Non	Oui
On peut le saisir avec la main	Oui	Partiellement	Non	Non

Résumé du cours

- La matière constitue les objets et les composants de notre environnement.
- La matière existe sous trois états physiques : solide, liquide et gazeux.
- Un solide compact a une forme propre et un volume constant.
- Un solide divisé n'a pas de forme propre et prend la forme du récipient.
- Un liquide n'a pas de forme propre ; sa surface libre au repos est plane et horizontale.
- Un liquide s'écoule : c'est un fluide.
- Un gaz prend la forme du récipient et occupe tout l'espace disponible.
- Un gaz est compressible et expansible.

Exercices d'application

Exercice 1 : compléter les phrases

Complète avec les mots suivants : propre - doigts - prend - contient - libre - horizontale - diminuer - compressible.

- 1 Un solide a une forme _____ et on peut le saisir avec les _____.
- 2 Un liquide n'a pas de forme propre, il _____ la forme du récipient qui le _____.
- 3 La surface _____ d'un liquide est plane et _____.
- 4 On peut _____ le volume d'un gaz, on dit qu'il est _____.

Exercice 2 : classer les substances

Classe les substances suivantes en solides compacts, solides divisés, liquides et gaz : bois, essence, sel fin, air, eau, huile, eau sucrée, ciment, dioxygène, fer, riz, crayon, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, casserole.

État physique	Substances
Solides compacts	
Solides divisés	
Liquides	
Gaz	

Exercice 3 : répondre aux questions

- 1 Quels sont les trois états physiques de la matière ?
- 2 Quelle est la différence entre un solide compact et un solide divisé ?
- 3 Pourquoi dit-on qu'un liquide n'a pas de forme propre ?
- 4 Pourquoi dit-on qu'un gaz est compressible ?

Exercice 4 : activité graphique

Représente la surface libre du liquide dans plusieurs récipients. La surface libre d'un liquide au repos doit toujours être plane et horizontale.

Conseil : trace une ligne horizontale pour indiquer le niveau du liquide.

Corrige indicatif

Correction de l'exercice 1

- 1 propre - doigts
- 2 prend - contient
- 3 libre - horizontale
- 4 diminuer - compressible

Correction de l'exercice 2

État physique	Substances
Solides compacts	bois, fer, crayon, casserole
Solides divisés	sel fin, ciment, riz
Liquides	essence, eau, huile, eau sucrée
Gaz	air, dioxygène, vapeur d'eau, dioxyde de carbone

Correction de l'exercice 3

- 1 Les trois états physiques sont : solide, liquide et gazeux.
- 2 Un solide compact a une forme propre ; un solide divisé est formé de grains et prend la forme du récipient.
- 3 Un liquide n'a pas de forme propre parce qu'il prend la forme du récipient qui le contient.
- 4 Un gaz est compressible parce qu'on peut diminuer son volume.

Navigation conseillée pour le site : Cours précédent : L'eau dans notre environnement | Cours suivant : Mesure du volume des solides et des liquides